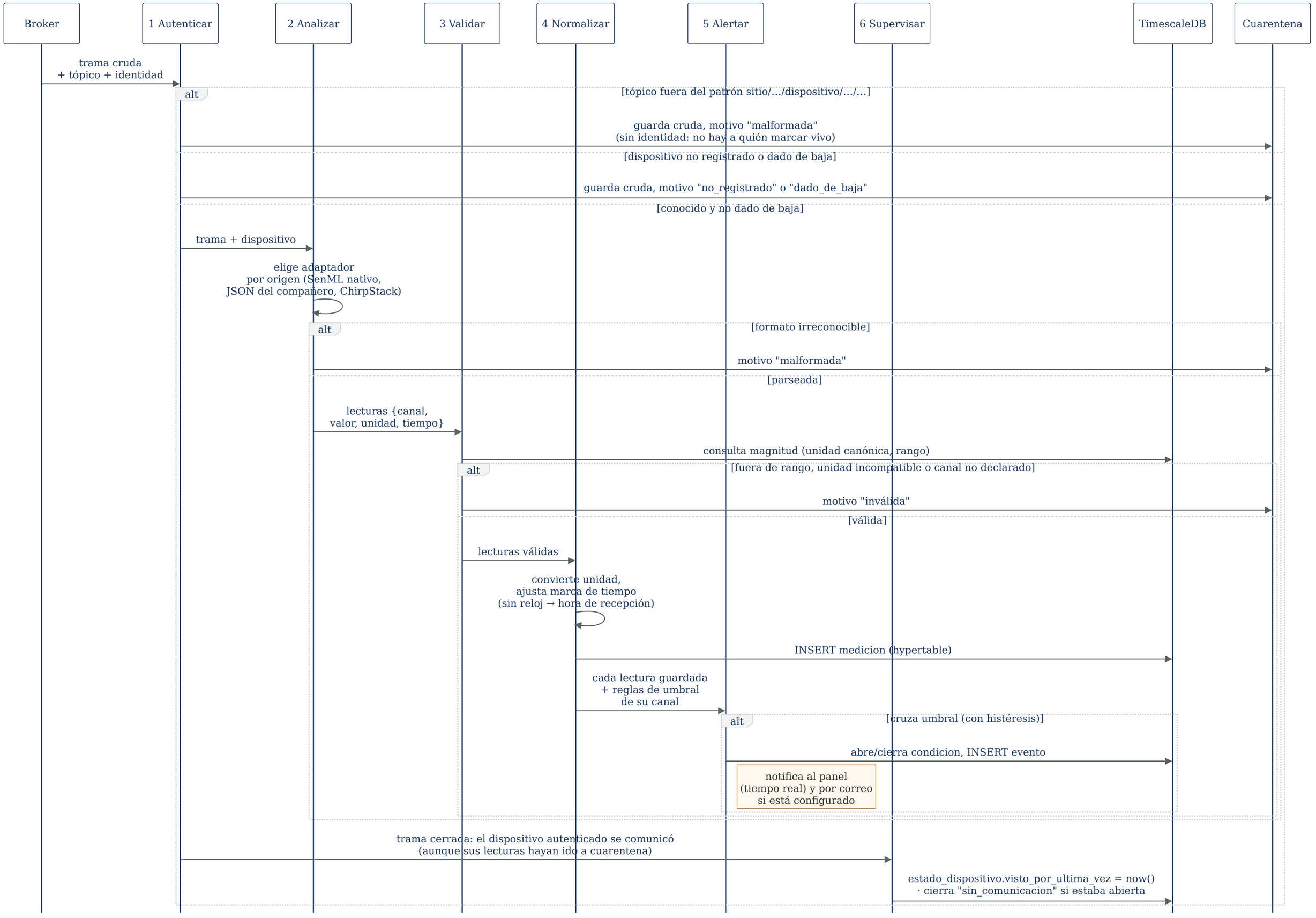

Broker
1 Autenticar
2 Analizar
3 Validar
4 Normalizar
5 Alertar
6 Supervisar
TimescaleDB
Cuarentena
trama cruda
+ tópico + identidad
alt
[tópico fuera del patrón sitio/…/dispositivo/…/…]
guarda cruda, motivo "malformada"
(sin identidad: no hay a quién marcar vivo)
[dispositivo no registrado o dado de baja]
guarda cruda, motivo "no_registrado" o "dado_de_baja"
[conocido y no dado de baja]
trama + dispositivo
elige adaptador
por origen (SenML nativo,
JSON del compañero, ChirpStack)
alt
[formato irreconocible]
motivo "malformada"
[parseada]
lecturas {canal,
valor, unidad, tiempo}
consulta magnitud (unidad canónica, rango)
alt
[fuera de rango, unidad incompatible o canal no declarado]
motivo "inválida"
[válida]
lecturas válidas
convierte unidad,
ajusta marca de tiempo
(sin reloj → hora de recepción)
INSERT medicion (hypertable)
cada lectura guardada
+ reglas de umbral
de su canal
alt
[cruza umbral (con histéresis)]
abre/cierra condicion, INSERT evento
notifica al panel
(tiempo real) y por correo
si está configurado
trama cerrada: el dispositivo autenticado se comunicó
(aunque sus lecturas hayan ido a cuarentena)
estado_dispositivo.visto_por_ultima_vez = now()
· cierra "sin_comunicacion" si estaba abierta